LAPORAN PRAKTIKUM
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



Acara 19
Postman dan API authentication

NAMA :

ANGELLO ERIYA DEWANGGA (E41250776)

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

A. Tujuan Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan endpoint API mahasiswa dapat menjalankan operasi GET, POST, PUT, dan DELETE dengan benar serta menerapkan autentikasi JSON Web Token (JWT) pada endpoint yang memerlukan akses terproteksi.

Pengujian dilakukan menggunakan **curl.exe** melalui terminal PowerShell sebagai alternatif dari Postman.

1. Metode GET

```
$base = "http://localhost/BKPM/Acara19/si-
akademik/api/mahasiswa"
curl.exe -i $base
```

2. Metode POST

```
$body = '{"nim":"2024004","nama":"Budi
Uji","email":"budiuji@mail.com","jurusan":"Teknik
Informatika"}'
[System.IO.File]::WriteAllText(
    "$PWD\body.json",
    $body,
    [System.Text.UTF8Encoding]::new($false)
)
curl.exe -i -X POST $base `
  -H "Content-Type: application/json" `
  --data-binary "@body.json"
```

3. Metode PUT

```
$body = '{"nim":"2024001","nama":"Budi Santoso
Updated","email":"budi@mail.com","jurusan":"Sistem
Informasi"}'
[System.IO.File]::WriteAllText(
```

```
    "$PWD\body.json",
    $body,
    [System.Text.UTF8Encoding]::new($false)
)
curl.exe -i -X PUT "${base}?id=1" `
  -H "Content-Type: application/json" `
  --data-binary "@body.json"
```

4. Metode DELETE

```
curl.exe -i -X DELETE "${base}?id=1"
```

- **$base** digunakan untuk menyimpan URL endpoint API mahasiswa agar dapat digunakan kembali pada perintah berikutnya.
- **http://localhost** menunjukkan bahwa aplikasi dijalankan pada komputer lokal.
- **/BKPM/Acara19/si-akademik/api/mahasiswa** merupakan alamat endpoint yang menangani data mahasiswa
- **curl.exe** digunakan untuk mengirim permintaan HTTP ke server.
- **-X POST** menentukan bahwa permintaan HTTP menggunakan metode POST untuk mengirim data baru ke API.
- **-X PUT** menentukan bahwa permintaan HTTP digunakan untuk memperbarui data.
- **-X DELETE** menentukan bahwa permintaan HTTP digunakan untuk menghapus data.
- **-i** digunakan untuk menampilkan header respons HTTP beserta isi respons dari server.
- **-H "Content-Type: application/json**" memberi tahu server bahwa isi permintaan menggunakan format JSON.
- **--data-binary "@body.json"** mengirim isi file body.json sebagai badan permintaan (request body).

B. Hasil Pengujian

```
PS C:\laragon\www\BKPM\Acara19> $base_url = "http://localhost/BKPM/Acara19/si-akademik/public"
>> $url = "$base_url/register"
PS C:\laragon\www\BKPM\Acara19> $body = '{"username":"andi_test","email":"andi@example.com","password":"Rahasia123!"}'
>>
>> [System.IO.File]::WriteAllText(
>>     "$PWD\body.json",
>>     $body,
>>     [System.Text.UTF8Encoding]::new($false)
>> )
>>
>> curl.exe -i -X POST "$url" `
>>   -H "Content-Type: application/json" `
>>   --data-binary "@body.json"
HTTP/1.1 201 Created
Date: Wed, 21 Oct 2026 02:49:08 GMT
Server: Apache/2.4.54 (Win64) OpenSSL/1.1.1q PHP/8.1.10
X-Powered-By: PHP/8.1.10
Content-Length: 180
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
    "success": true,
    "message": "Registrasi berhasil.",
    "data": {
        "id": "1",
        "username": "andi_test"
    },
    "timestamp": "2026-10-21T02:49:08+00:00"
}
PS C:\laragon\www\BKPM\Acara19>
```

1. Menambahkan request baru POST {{base_url}}/register

```
PS C:\laragon\www\BKPM\Acara19> $body = '{}'
>>
>> [System.IO.File]::WriteAllText(
>>     "$PWD\body.json",
>>     $body,
>>     [System.Text.UTF8Encoding]::new($false)
>> )
>>
>> curl.exe -i -X POST "$url" `
>>   -H "Content-Type: application/json" `
>>   --data-binary "@body.json"
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Wed, 21 Oct 2026 02:49:56 GMT
Server: Apache/2.4.54 (Win64) OpenSSL/1.1.1q PHP/8.1.10
X-Powered-By: PHP/8.1.10
Content-Length: 149
Connection: close
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
    "success": false,
    "message": "Username, email, dan password wajib diisi.",
    "data": null,
    "timestamp": "2026-10-21T02:49:56+00:00"
}
PS C:\laragon\www\BKPM\Acara19>
```

2. Response gagal karena data yang ditambahkan tidak ada isinya